

第二十六届全国大学生机器人大赛 ROBOCON



足式机器人挑战赛 比赛规则

全国大学生机器人大赛组委会
2026 年 10 月

目录

1. 前言	3
2. 赛项设置	3
2.1 障碍赛	3
2.2 任务赛	3
3. 比赛场地	3
3.1 障碍赛场地	3
3.2 任务赛场地	6
4. 比赛过程	8
4.1 赛前准备	8
4.2 比赛开始	9
4.3 障碍赛	9
4.4 任务赛	10
4.5 比赛成绩	11
4.6 犯规罚分	13
5. 机器人要求	13
6. 参赛队要求	14
7. 其它说明	14

1. 前言

欢迎参加 2027 年第 26 届全国大学生机器人大赛 ROBOCON-足式机器人挑战赛。

足式机器人是一种具有腿式结构、能根据不同地形改变形态的移动机器人。它的地形适应能力极强，可完成行走、奔跑、跳跃、越障等复杂动作，是最佳的全地形移动机器人平台，可广泛应用于城市安全、军事侦察、工业巡检、农业生产、星际探索、快递运输、家庭服务、科研教育等场景领域。

“足式机器人挑战赛”可启发学生在仿生机构、关节驱动、信息感知、运动规划、导航控制、人机交互等方面的创新设计，培养学生的系统设计观念、创新意识、组织协调、发现问题及解决问题等能力！

2. 赛项设置

本届“足式机器人挑战赛”设置障碍赛和任务赛 2 个赛项，分别从不同维度考查机器人的移动和作业能力。奖项设置的数量及类型将在赛前给出。但只有取得比赛成绩的参赛队才有获奖资格(成绩分大于 0)。

2.1 障碍赛

机器人从障碍赛场地内的启动区出发，跨越各类障碍，根据各障碍有效得分、用时及控制方式确定成绩排名。重点考查足式移动机器人的越障能力、运动速度及灵活性、环境感知能力、人机交互能力等。每场比赛时间为 180 秒。

2.2 任务赛

机器人自主识别存放区的食品箱、工具箱、仪器箱、药品箱，将物资箱移送至归位区，并可跨越挡车杆得分。根据任务得分及比赛用时确定成绩排名。重点考查机器人的环境感知、路径规划、自主控制、快速运动、灵巧作业等综合能力。每场比赛时间为 180 秒。

3. 比赛场地

3.1 障碍赛场地

障碍赛场地如图 1-1、图 1-2 所示。场地尺寸长 14000mm、宽 6000mm。场地内有 8 个障碍物，分别是绕桩、限高框架、高墙、沟壑组合、砖木坑、轮胎阵、梅花桩、单木桥，其具体排列顺序与安装位置在赛前公布(各障碍物的形状及尺寸见表 1)。各障碍物之间距离不小于 800mm，障碍物与场地边界距离不小于 600mm。启动区 1 设在场地中心(图中的红色方格)，启动区 2 位于沟壑组合障碍靠近斜坡的平台上。

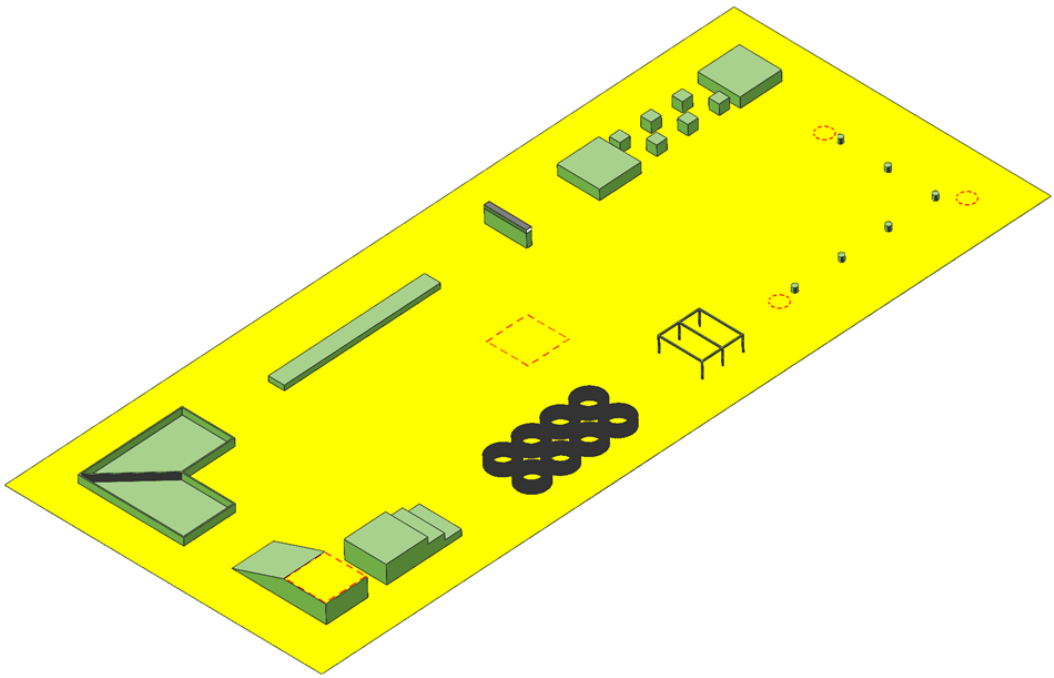


图 1-1 障碍赛场地 3D 图

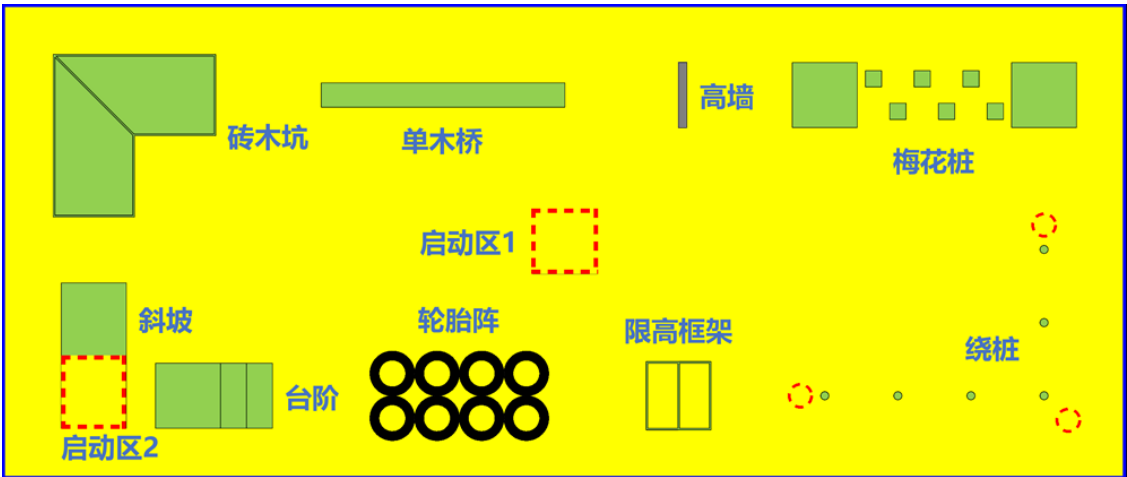
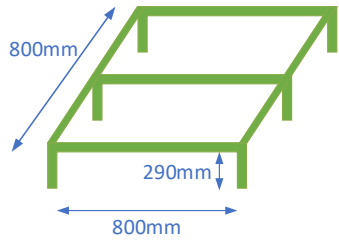
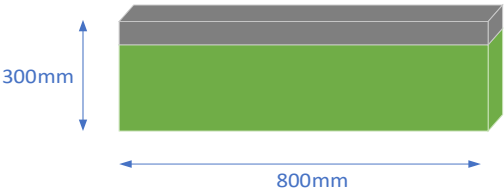
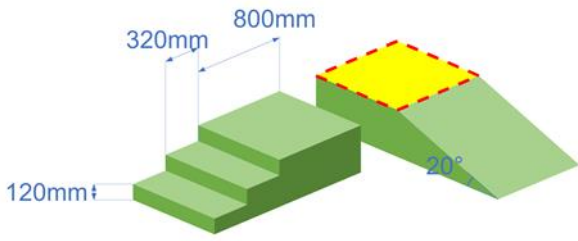
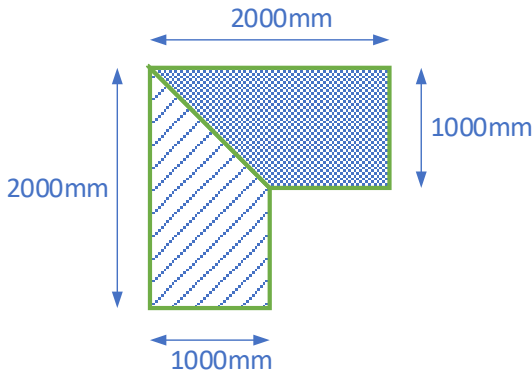
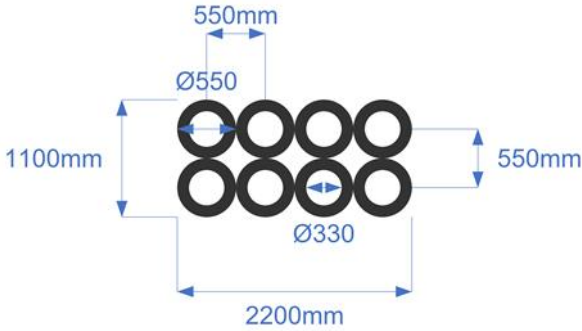
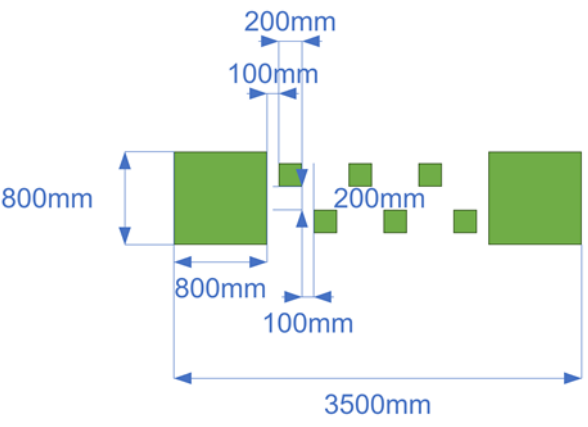
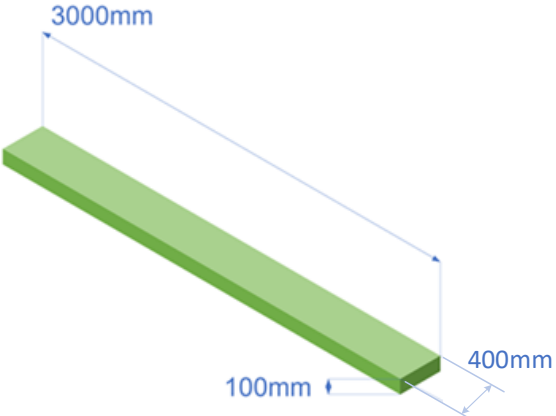


图 1-2 障碍赛场地俯视图

表 1 障碍物的形状及尺寸

障碍名称	参考图示	说明
绕桩		竖桩布局为 L 形。每个竖桩的直径为 100mm、高度为 100mm，竖桩之间的中心距 900mm。绕桩区的两端及拐角外侧各有一个圆形必达区(红色虚线圆)，直径为 300mm。竖桩颜色为绿色。

限高框架		限高框架内高 290mm，内宽 800mm，长 800mm。限高框架颜色为绿色。
高墙		高墙高 300mm、宽度 800mm、厚度 80mm。固定在场地上，基色为绿色(顶部包钢)。
沟壑组合		沟壑组合障碍呈 L 形，两顶部平台高度均为 360mm，长宽均为 800mm。斜坡侧平台为启动区 2，刷有黄色水性漆，外围是红色虚线。台阶深度 320mm、高度 120mm，宽度 800mm。沟壑为两顶部平台之间的间隔，宽度为 360mm。斜坡坡度为 20 度。除启动区 2 外，表面均刷绿色水性漆。
砖木坑		L 形砖木坑的护栏内分两个区，两侧分别填有碎砖头、腐熟松树皮(10-20mm)。短边宽 1000mm，长边长 2000mm。护栏高度为 150mm，颜色为绿色。
轮胎阵		使用 165/70R13 常见轮胎外胎，胎面宽度 165mm，外径约 550mm，内径约 330mm。8 个轮胎组成 2×4 矩阵。称两胎一侧为短边，四胎一侧为长边。

梅花桩		使用 200mm×200mm×200mm 方块交错组成梅花桩阵，两侧为 800mm×800mm×200mm 平台，表面涂绿色水性漆。两排首个小方块与平台的距离分别为 100mm、400mm，上下两排方块的间距 200mm，同一排两方块的间距为 400mm，障碍整体中心对称。
单木桥		单木桥长 3000mm，宽 400mm，高 100mm。表面涂绿色水性漆。称 400mm 为短边，3000mm 为长边。

3.2 任务赛场地

任务赛场如图 2 所示。场地尺寸长 6000mm、宽 4000mm，外围墙高度不低于 600mm，墙内侧颜色为橘黄，地面为黄色。启动区为红色虚线方格，大小为 1000mm×800mm。

场地内有 8 个物资箱、8 个固定存放区、4 个固定归位区和 2 个挡车杆。

物资箱分食品箱、工具箱、仪器箱、药品箱 4 类，每类 2 个。物资箱为边长 200mm 的立方体，由瓦楞纸箱制作而成，重量不超过 0.3Kg。物资箱六面分别贴有亚光标识贴，其背景为白色，文字为黑色黑体，如图 3 所示。

固定存放区指地面上 8 个 200mm×200mm 的红色方格，按两行四列布置。存放区上下、左右之间净距离为 800mm，如图 4 所示。每行放置食品箱、工具箱、仪器箱、药品箱各 1 个，靠近启动区行顺序赛前公布，远离启动区行顺序随机。

固定归位区指地面上 4 个 300mm×300mm 彩色正方形，绿色、灰色、蓝色和红色分别对应食品箱归位区、工具箱归位区、仪器箱归位区和药品箱归位区(对应编号为 0、1、2、3)，各归位区之间的距离为 600mm。如图 5 所示。

挡车杆由黄黑相间的钢管制成(图 6 所示)。每个挡车杆宽度为 800mm，高度 200mm，钢管直径约 75mm。

两个挡车杆之间通道宽为 1000mm，挡车杆离左右墙面距离为 700mm。

固定存放区、归位区及挡车杆在任务赛场地内的相对位置大致如图 2 所示。

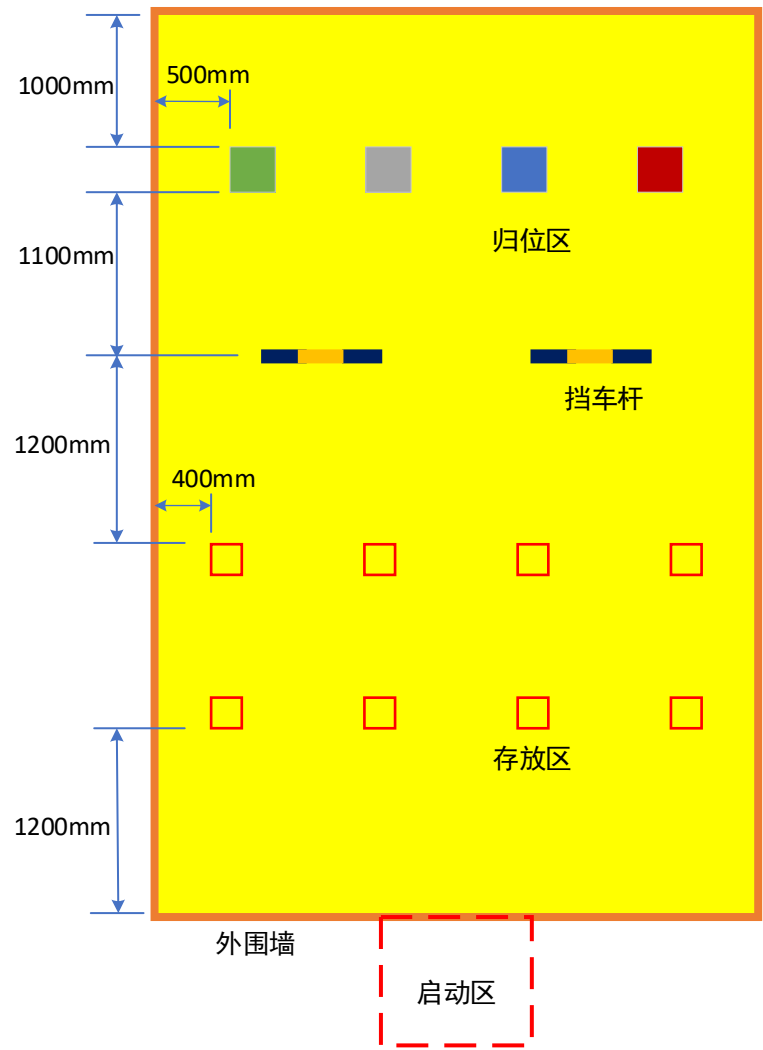


图 2 任务赛场地俯视图

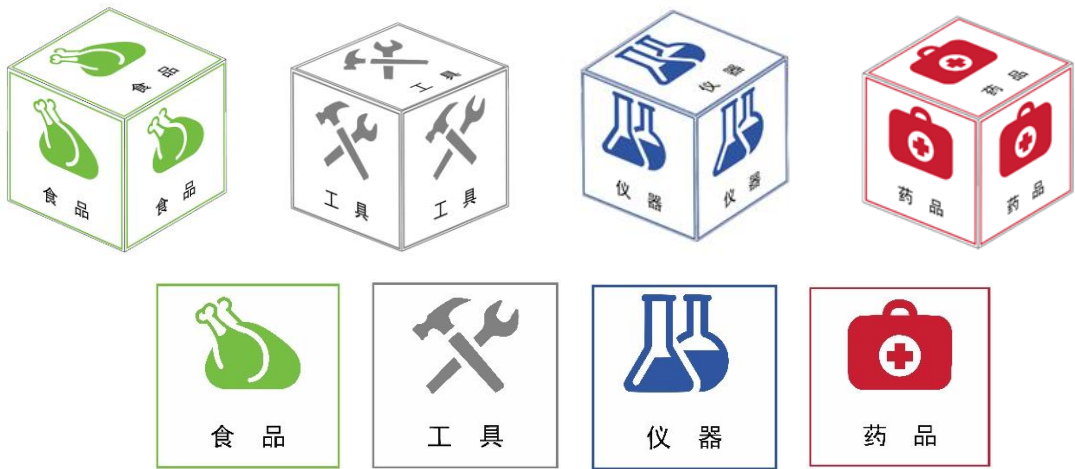


图 3 物资箱及标识贴

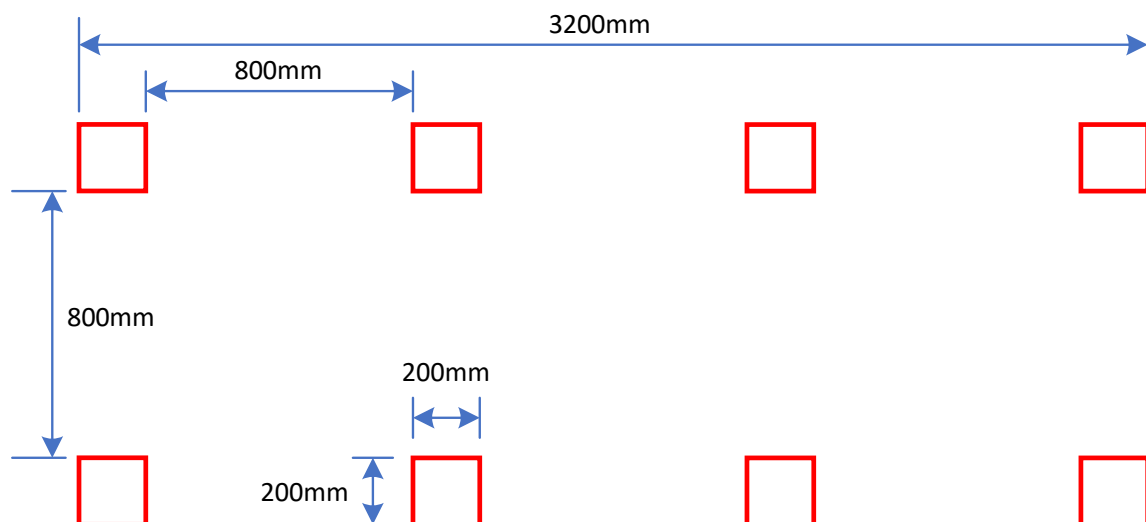


图4 物资箱存放区

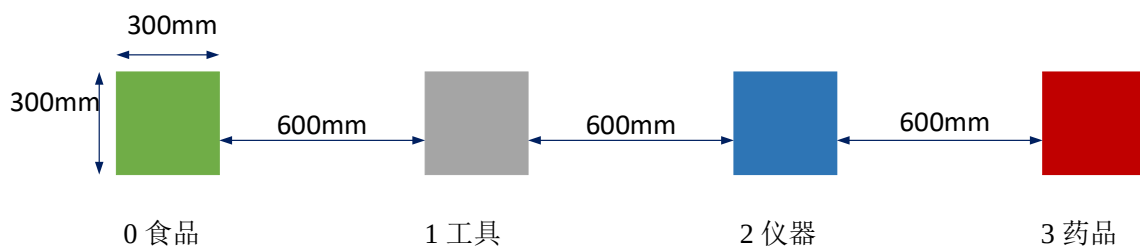


图5 物资箱归位区

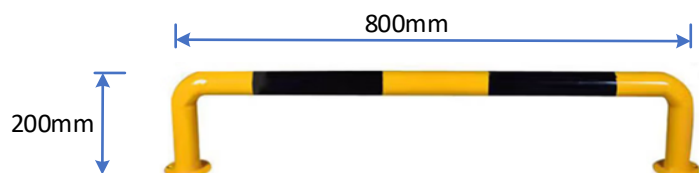


图6 挡车杆尺寸

4. 比赛过程

4.1 赛前准备

- (1) 障碍赛场地内允许设置标识物，标识物尺寸不超过 500mm×500mm×200mm，且必须在本队机器人完成比赛后立即拆除。标识物不能具备控制、通讯、传感、运动等功能。标识物的类型、位置、尺寸、功能等必须经过裁判的认可才能使用；任务赛场地内不允许设置任何标识物。
- (2) 比赛开始前，参赛队可在一分钟的准备时间内设置机器人、放置标识物(障碍赛)、摆放物资箱(任务赛)。准备时间结束时，机器人垂直投影不超出启动区。

4.2 比赛开始

- (1) 如果参赛队在赛前一分钟内没有完成机器人的设置，比赛开始后，可以继续设置，但计时不停。一旦设置结束，参赛队可自行启动机器人开始比赛；
- (2) 对于完全自主的机器人，比赛开始后，参赛队员除在指定区域发送机器人启动指令外，不能再以任何形式参与机器人的运动控制(包括移动或更换场外标识物)，参赛队员也不能擅自进入比赛场地；对于障碍赛中的遥控机器人，比赛开始后，只允许 1 名操作手进入比赛场地。
- (3) 比赛过程中，未经裁判允许，参赛队员不得接触机器人。

4.3 障碍赛

- (1) 机器人可自选从启动区1或启动区2出发，启动方向、越障顺序均不限。
- (2) 比赛过程中，机器人摔倒或出现故障，参赛队必须向裁判申请并获得允许后才能扶起或修复机器人。若在平地上摔倒或出现故障，扶起或修复后，机器人必须从原地、原朝向出发继续比赛；若在跨越障碍时摔倒或出现故障，扶起或修复后可选择重新越障，也可选择放弃该障碍继续完成其它障碍。扶起或修复时计时不停。
- (3) 比赛过程中，不得切换机器人的控制方式。
- (4) 重复跨越同一个障碍，不重复记分。
- (5) 越障成功的定义如表2。裁判判定障碍赛结束的依据是比赛时间和参赛队员的举手示意。

表 2 越障成功的定义

障碍名称	成功定义
绕桩	机器人从竖桩障碍两端的任一圆形必达区出发，以“S”型的方式绕过每一个竖桩到达另一端必达区(中间必须经过拐角必达区)，则表示绕桩障碍通过完成。若机器人与竖桩发生接触或从水平面投影上方跨过，则需重新越障。
限高框架	机器人以任何运动姿态从限高框架下穿过(允许触碰，但不允许暴力撞击，例如导致框架出现移位)，则表示限高框架障碍通过完成。
高墙	机器人从高墙的上方跃过或攀爬通过，则表示高墙障碍完成通过。
沟壑组合	机器人可从任一方向迈上台阶/斜坡，通过沟壑后，从另一方向的斜坡/台阶回到地面。机器人在通过台阶时，要求至少每一级台阶顶面与机器人足底有一次接触。跨越过程中，若机器人足数的1/2以上足与地面接触(含1/2)，则越障失败，必须重新越障。
砖木坑	机器人必须从砖木坑的短边进入或离开。跨越过程中，若机器人足数的1/2以上足端(含1/2)与坑外地面接触，则越障失败，必须重新越障。
轮胎阵	机器人从短边踏入轮胎阵，并从另一侧短边迈下，则障碍完成通过。若机器人1/2以上足与轮胎阵外矩形的地面接触(含1/2)，则需重新越障。
梅花桩	机器人从一侧迈上梅花桩平台，并从另一端梅花桩平台离开，则表示障碍通过完成。通过梅花桩时，要求至少每一个梅花桩顶面与机器人足底有一次接触。若机器人从障碍物侧面摔下或1/2以上足与地面接触(含1/2)，则需重新越障。

单木桥	机器人从一侧短边进入单木桥，并从另一端短边离开，则表示障碍通过完成。通过单木桥时，机器人从障碍物侧面摔下或1/2以上足与地面接触(含1/2)，则需重新越障。
-----	--

4.4 任务赛

- (1) 任务赛采用完全自主控制。机器人通过机载传感器识别物资和场地，自行完成搬运。除启动指令外，不允许场外发送运动或任务指令。
- (2) 机器人从启动区出发后，自主完成物资箱的识别、搬运和放置。归位时，机器人须将物资箱移送到对应类别颜色的归位区。搬运顺序和单次运输数量不限。仅 4 个归位区允许同类箱叠放，每区最多 2 箱；存放位不计叠放得分。不得踢踹、撞击或抛掷物资箱。
- (3) 存放区的搬运是否完成按表 3 判定；归位区按终场有效归位或叠放状态判分。同一箱的存放区搬运分与归位分或叠放分可以累加；同一箱不能同时计地面箱归位分与叠放分，同时满足时取较高项；同一箱同时满足 25 分与 50 分两档时取 50 分。仅处于开赛初始摆放状态的物资箱不计分。
- (4) 机器人可选择从挡车杆上方跨越，也可从通道绕行。首次成功跨越挡车杆得分，其后跨越不重复计分。
- (5) 每场最多允许 2 次重试。须经裁判允许，机器人空载回启动区；携带的物资箱放在故障处附近的非得分地面(不落在任何存放位、归位区内，且与归位区边界线不重叠的地面)，已释放物资箱不复位。重试计时不停，已记录的跨越得分保留。用完重试仍需人工处理时，停止本场比赛。
- (6) 参赛队可举手示意提前结束，由裁判确认；否则在 180 秒到时结束。结束信号发出后，机器人立即停止操作。结束信号发出后未完成存放区搬运或归位区归位的物资箱不计分。

表 3 任务赛定义

项目	定义
(1) 存放区完成搬运	机器人将物资箱搬离地面(箱底脱离地面)，且箱体水平投影完全离开其初始 200mm×200mm 存放区；两个条件同时满足才判定完成。被搬离后又放回原存放区的不计分。
(2) 归位区地面箱压线或归位不完整	箱体已完全脱离机器人并直接稳定放置在场地上，箱体水平投影与对应类别颜色的归位区有重叠，但未完全位于该归位区内(压线或部分在区外)
(3) 归位区地面箱完全归位且不压线	箱体已完全脱离机器人并直接稳定放置在场地上，箱体水平投影完全位于对应类别颜色归位区内且不压该区边界线。
(4) 归位区有效叠放的上箱	同一归位区内同类两箱上下叠放，上箱仅由下箱稳定支承，上下箱均已完全脱离机器人，下箱满足上面(2)(3)两条之一(下箱压线不影响叠放成立)；按下箱判定归位位置，不另判上箱投影。
(5) 首次成功跨越停车挡车杆	机器人从挡车杆上方通过，全部支撑足(轮腿式为驱动轮)越过挡

	板并在另一侧落地；绕行通道、撞移挡车杆不计分。全场只计 1 次。
--	----------------------------------

4.5 比赛成绩

(1) 障碍赛成绩：

- 1) 越障分为各障碍有效得分之和，各障碍分值见表4。
- 2) 返回启动区额外分：机器人完成全部8个障碍后，返回比赛开始时所选定的出发启动区并停稳（机器人垂直投影完全位于该启动区内），额外获得150/100分(自动/手动)。
- 3) 障碍赛总分=各障碍越障得分+启动区返回额外分－罚分，最低0分。手动满分为 $7 \times 100 + 200 + 100 = 1000$ 分，自动满分为 $7 \times 150 + 300 + 150 = 1500$ 分。

表4 越障得分

障碍名称	自动控制得分	手动控制得分	说明
绕桩	150分	100分	无
限高框架	150分	100分	无
高墙	150分	100分	无
沟壑组合	300分(最高)	200分(最高)	完成上台阶(或斜坡)与下台阶(或斜坡)各得75/50分，两种障碍只能得分一次，先后顺序不限。通过沟壑得150/100分。
砖木坑	150分	100分	完整通过才会计分，通过一半不计分
轮胎阵	150分	100分	完整通过才会计分，通过一半不计分
梅花桩	150分	100分	完整通过才会计分，通过一半不计分
单木桥	150分	100分	完整通过才会计分，通过一半不计分

(2) 障碍赛排名：

- 1) 第一依据为障碍赛总分；障碍赛总分相同时，比赛用时少者排名在先。
- 2) 障碍赛总分与用时均相同时，完全自主控制(全程无人工干预)的参赛队排名在先；仍相同，机器人检录质量轻者排名在先；仍相同则公开抽签。
- 3) 每队进行2轮比赛，取障碍赛总分较高的一轮作为成绩；两轮总分相同时取用时较短的一轮。两轮均无有效成绩的队伍不列入排名。
- 4) 比赛用时计至裁判确认提前结束或180秒到时，记录至0.1秒。越障总得分为0的参赛队无时间成绩。

(3) 任务赛成绩：

- 1) 任务赛总分为各箱有效得分之和加上首次跨越挡车杆得分，并减去犯规罚分。最低0分。

- 2) 存放区搬运分：物资箱按表3“存放区完成搬运”的定义判定，完成的每箱计100分。
- 3) 归位区地面箱分(仅指直接放置在场地上地面的物资箱)：箱体已完全脱离机器人(无任何部件与之接触)并稳定放置在地面上，且箱体水平投影与对应类别颜色的归位区有重叠：① 投影完全位于该归位区内且不压线，每箱计50分；② 投影未完全位于该归位区内(压线或部分在区外)，每箱计25分；③ 投影与任何归位区均不重叠、未脱离机器人、或位于非对应类别颜色的归位区(含压其边界线)的箱子，不计归位分；其中位于错误归位区的箱子按第4.6(2)条3)另罚20分。
- 4) 叠放分(仅限4个归位区、仅限同类两箱)：上箱仅由下箱稳定支承，上下箱均已脱离机器人，且下箱满足第3)项①或②，该上箱计125分；下箱压线不影响叠放成立。上箱只计叠放分，不再计地面箱归位分。按下箱判定归位位置，不另判上箱投影。每个归位区最多1组2箱，全场最多4组，超出部分不计分。
- 5) 每箱的有效得分=存放区搬运分+(归位分或叠放分)。仅处于开赛初始摆放状态的物资箱不计分。
- 6) 首次成功跨越挡车杆计50分，全场只计1次；撞移挡车杆不计分，故意移动挡车杆按第4.6(2)条4)罚分。
- 7) 任务赛满分=4×(100+50)+4×(100+125)+50=1550分。其中：完成搬运后完全归位的地面箱最高150分(100+50)；作为有效叠放上箱的箱最高225分(100+125)。

表5 任务赛得分

项目	得分	说明
存放区按标准完成搬运	100分/箱	见表3
归位区地面箱压线或归位不完整	25分/箱	见表3
归位区地面箱完全归位且不压线	50分/箱	见表3
归位区有效叠放的上箱	125分/箱	见表3
首次成功跨越停车挡板	50分	见表3
第4.6(2)条所列犯规	每次扣20分	同一连续违规只罚1次

(4) 任务赛排名：

- 1) 第一依据为任务赛总分；任务赛总分相同时，所取轮次用时短者排名在先。
- 2) 用时仍相同时，机器人检录质量轻者排名在先；仍相同则公开抽签。
- 3) 每队进行2轮比赛，取任务分较高的一轮作为成绩；两轮同分时取用时较短的一轮。
- 4) 比赛用时计至裁判确认提前结束或180秒到时，记录至0.1秒；终场观察的3秒不计入用时。因安全原因或2次重试用尽被裁判终止的，记180秒。任务分为0的参赛队无时间成绩；两轮均无有效成绩的队伍不列入排名。
- 5) 因官方计时、场地设施或物资摆放错误影响公平，经主裁判确认后安排重赛，原场成绩作废。机器人自身故障按重试处理。成绩由主裁判复核，领队签阅；异议按赛事总规程处

理。

4.6 犯规扣分

- (1) 障碍赛：比赛过程中，每出现一次以下犯规情况，罚 20 分：
 - 1) 参赛队员未获得裁判允许直接接触机器人的任何部件；
 - 2) 参赛队操作手及其他队员未按规定站在相应区域内。与(1)项规则同时发生者，不重复扣分；
 - 3) 参赛队未按裁判要求放置机器人的位置及朝向；
 - 4) 机器人暴力撞击障碍物；
 - 5) 违反规则而未在取消比赛资格中提及的其它行为。
- (2) 任务赛：任务赛过程中每出现一次以下犯规情况，罚 20 分：
 - 1) 未经裁判允许，参赛队员进入任务赛场地；
 - 2) 参赛队员未获得裁判允许就直接接触机器人的任何部件；
 - 3) 将物资箱移送至不对应的归位区内，包括压该错误归位区的边界线；
 - 4) 机器人以踢、踹、撞、抛投等暴力方式移送物资箱，或移动场地设施；
 - 5) 违反规则而未在取消比赛资格中提及的其它行为。
 - 6) 特别说明：同一连续违规行为只罚1次。在对应类别颜色归位区内压线、归位不完整或叠放不合要求的箱子，按第4.5(3)条判分，不另扣分；压在非对应类别颜色归位区内(含压其边界线)的箱子按第3项扣分，且不计第4.5(3)条3)②的25分。违规形成的归位不计分；改正后可按终场状态计分，已发生的扣分不撤销。场外遥控或发送运动、任务指令的，取消本场成绩。

5. 机器人要求

- (1) 仿生足式机器人必须是参赛队自己开发设计的机器人(包括移动机器人和操作机械臂)。
- (2) 参加障碍赛的机器人控制方式可以是无线遥控，也可以是自主控制；参加任务赛的机器人必须是完全自主控制方式。
- (3) 参加障碍赛和任务赛的机器人可以在机械结构及控制方式上有所不同，但每个赛项每支参赛队只允许有 1 台机器人参加。
- (4) 仿生足式机器人的机构类型可选择全足式或轮腿式结构。全足式仿生机器人(单足机器人、双足机器人、多足机器人等)每条腿的自由度数不得少于 2 个，足部接地的外接圆直径不大于 80mm；轮腿式机器人每条腿的自由度数不得少于 3 个(2 个腿关节+1 个驱动轮)，轮子直径不大于 180mm，厚度不大于 50mm。
- (5) 机器人所有结构可自动收拢至 800mm×600mm×600mm 的包络空间内(收纳后能放入该尺寸箱体)，不限制伸展尺寸。机器人重量不得超过 35kg(含机载电池和遥控盒)。
- (6) 机器人必须是一个独立的整体，不得分离为用有线或无线连接的多个子单元(遥控盒除外)。

- (7) 机器人身体的明显位置必须安装急停按钮，且处于容易触及的地方。
- (8) 机器人的能源可选用电池、压缩空气、弹性力作为能源。所有电池(或用电池串联或并联构成的电源包)的标称电压不得超过 48V；压缩空气必须使用专用容器或原始状态的塑料瓶，气压不得超过 600kPa。禁止使用被视为危险的任何能源。

6. 参赛队要求

- (1) 参赛队员必须为高校在读学生(专科生、本科生、研究生)。
- (2) 每个学校的参赛队数量不多于 2 个，2 个参赛队的机器人在结构、尺寸、外形等方面不得相同或高度相似。
- (3) 每支参赛队最多由 10 名学生队员组成，每支参赛队最多有 5 位指导教师。他们均应属于同一所学校。
- (4) 每场比赛只允许有 3 名学生上场，比赛时应戴安全头盔、防护镜等。
- (5) 参赛队对其机器人的安全性负有全部责任，须确保机器人不对任何人员、设施、比赛场地及周边环境造成损害。
- (6) 检录时，机器人未通过安全、体积、结构形式检录的参赛队不得参加比赛。

7. 其它说明

- (1) 出现以下行为，参赛队将被取消参赛资格：
 - 1) 机器人本体不是参赛队员自己设计开发者(机器人整机、主要机械部件及控制软硬件外购成熟产品)。或自行设计机器人但与市场成品在结构上明显雷同并被举报；
 - 2) 参赛队之间的机器人本体结构明显雷同者；
 - 3) 参赛队员及机器人，恶意损坏比赛场地、设施、设备，或有意冲撞参赛队员及工作人员；
 - 4) 参赛队赛前申报的机器人控制方式与比赛过程中控制方式不一致者；
 - 5) 无视裁判的指令或警告者；
 - 6) 其它有悖公平竞争精神的行为。
- (2) 本规则中未提到的任何行为的合法性由裁判慎重裁决。录像仅作为裁决中的参考证据，在有争议的情况下，裁判的裁决是最终裁决；
- (3) 本规则中所述场地、设施的尺寸、颜色、重量等允许有上下5%的误差。但规则所示的机器人尺寸和重量是最大值，没有允许误差；
- (4) 在比赛场地外设置标识物时，不得擅自改变场地周边环境(包括擅自移动场馆内设施、设备的位置，擅自遮盖或关闭场馆内照明、显示、摄像等设施(包括调整亮度)等)。
- (5) 因疫情、地震、台风等不可抗力因素及其它突发事件时，组委会有权决定取消或推迟整个比赛或部分赛项。

(6) 组委会将在官方网站上发布对本规则的任何修订。